

CanlıFal — Faz 17 Raporu

Performans Denetimi: Veritabanı İndeks Optimizasyonu (\$66)

Tarih: 2026-08-27

Checkpoint: Phase 17: database index optimization

Doğrulama: tsc ☒ / build ☒ / db push ☒ (veri kaybı yok) / deploy ☒

1. Amaç

\$66 (Performance) kapsamında veritabanı sorgu performansını iyileştirmek. 780 işleyicinin sorgu kalıpları otomatik olarak analiz edildi ve indekssiz yüksek trafikli sorgular tespit edildi.

Kısıt: Tamamen eklemeli. Schema'ya yalnızca yeni @@index satırları eklendi. Hiçbir alan, model veya mevcut indeks değiştirilmedi.

2. Analiz yöntemi

- 780 API route dosyasındaki tüm prisma.<model>.(findMany|findFirst|count|aggregate) çağrıları tarandı
- WHERE ve ORDER BY alanları çıkarıldı
- En sık kullanılan sorgu kalıpları sayıldı (198 farklı kalıp)
- Her kalıp için mevcut @@index / @@unique kapsamı kontrol edildi
- 21 kritik sorgu kalıbı değerlendirildi: 12'si zaten kapsanmıştı, 8'i eksikti

3. Eklenen 8 indeks

Model	İndeks	Sorgu kalıbı	Kullanım
ChatPresence	@@index([lastSeen])	Çevrimiçi kullanıcı listesi	18x
ChatPresence	@@index([userId])	Kullanıcı presence sorgusu	5x
VideoStreamViewer	@@index([streamId, leftAt])	Aktif izleyici sayısı	7x
AgencyEarning	@@index([agencyId, createdAt])	Ajans kazanç raporlama	6x
ChatUserRole	@@index([userId])	Kullanıcının oda rolleri	6x
LiveFortuneTeller	@@index([verificationStatus])	Doğrulama durumu filtresi	4x
SosGame	@@index([status, isAI])	Aktif oyun listesi	4x
StreamCoBroadcaster	@@index([streamId, status])	Co-broadcaster listesi	4x

Toplam: 8 yeni indeks, 6 tablo etkilendi.

4. Beklenen performans etkileri

İndeks	Beklenen iyileşme
<code>ChatPresence(lastSeen)</code>	Seq scan → index scan: çevrimiçi kullanıcı listesi her oda yüklemesinde çağrılır
<code>ChatPresence(userId)</code>	Kullanıcı bazlı presence sorguları hızlanır
<code>VideoStreamViewer(streamId, leftAt)</code>	Aktif izleyici sayısı: composite indeks <code>WHERE streamId=x AND leftAt IS NULL</code> sorgusunu hızlandırır
<code>AgencyEarning(agencyId, createdAt)</code>	Ajans kazanç raporları tarih aralığı filtresiyle hızlanır
<code>ChatUserRole(userId)</code>	Kullanıcının tüm odalarındaki rolleri tek sorguda gelir
<code>LiveFortuneTeller(verificationStatus)</code>	Doğrulama durumu filtresi (PENDING/VERIFIED/REJECTED)
<code>SosGame(status, isAI)</code>	Aktif AI/insan oyunu listesi hızlanır
<code>StreamCoBroadcaster(streamId, status)</code>	Yayındaki aktif co-broadcaster listesi

5. Zaten kapsanan sorgular (12)

Model	Sorgu	Kapsayan indeks
PKBattle	stream1Id	<code>@@index([stream1Id])</code>
VideoStream	status	<code>@@index([status])</code>
PaymentNotification	status	<code>@@index([status])</code>
DreamInterpretation	isPublished	<code>@@index([isPublished])</code>
LiveSession	status	<code>@@index([status])</code>
SitePresence	lastSeen	<code>@@index([lastSeen])</code>
Notification	userId, isRead	<code>@@index([userId, isRead])</code>
JetonTransaction	type	<code>@@index([type])</code>
BlogPost	isPublished	<code>@@index([isPublished])</code>
SocialPost	createdAt	<code>@@index([createdAt])</code>
GameRoom	status	<code>@@index([status])</code>
SiteVisit	visitedAt	<code>@@index([visitedAt])</code>

6. Doğrulama

Kontrol	Sonuç
<code>prisma db push</code>	✅ “Your database is now in sync” (veri kaybı uyarısı yok)
<code>tsc --noEmit</code>	✅
Üretim derlemesi	✅
Deploy	❌ yapılmadı

7. Envanter (değişmedi)

215 model · 780 handler · 502 path · 172 kategori

Not: İndeks ekleme model sayısını deęiřtirmez. Yalnızca sorgu performansı iyileřir.